

Speed & Accuracy Test (SAT)

SAT # 08



Topic : CIRCULAR MOTION

Time : 60 Minutes

Maximum Marks : 180

Important Instructions / महत्वपूर्ण निर्देश

Do not open this Test Booklet until you are asked to do so

इस परीक्षा पुस्तिका को जब तक ना खोलें जब तक कहा न जाए।

- Duration of Test is **60 Minute** and Questions Paper Contains **45 Questions**. The Max. Marks are **180**.
परीक्षा की अवधि **60** मिनट है तथा प्रश्न पत्र में **45** प्रश्न हैं। अधिकतम अंक **180** हैं।
- Student can not use log tables and calculators or any other material in the examination hall.
विद्यार्थी परीक्षा कक्ष में लोग टेबल, कैल्क्यूलेटर या किसी अन्य सामग्री का उपयोग नहीं कर सकता है।
- Before attempting the question paper ensure that it contains all the pages and that no question is missing.
प्रश्न पत्र हल करने से पहले विद्यार्थी आश्वस्त हो जाए कि इसमें सभी पेज संलग्न हैं अथवा नहीं।
- Each correct answer carries 4 marks, while **1 mark will be deducted for every wrong answer**. Guessing of answer is harmful.
प्रत्येक सही उत्तर के 4 अंक हैं। प्रत्येक गलत उत्तर पर **1 अंक काट लिया जाएगा**। उत्तर को अनुमान से भरना हानिकारक हो सकता है।
- A candidate has to write his / her answers in the OMR sheet by darkening the appropriate bubble with the help of **Blue / Black Ball Point Pen only** as the correct answer(s) of the question attempted.
परीक्षार्थी को हल किये गये प्रश्न का उत्तर OMR उत्तर पुस्तिका में सही स्थान पर केवल नीले / काले बॉल पॉइन्ट पेन के द्वारा उचित गोले को गहरा करके देना है।
- Use of Pencil is strictly prohibited.**
पेन्सिल का प्रयोग सर्वथा वर्जित है।
- Do analysis of this paper in performa provided along with this paper.
इस पेपर का साथ में दिए गये प्रारूप में अवश्य ही विश्लेषण करें।

Topic : CIRCULAR MOTION

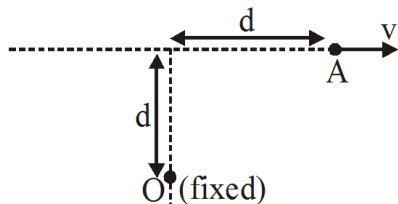
1. If the angular velocity of a merry-go-round is $60^\circ/\text{sec}$ and you are 3.5 m from the centre of rotation, your linear velocity will be :-

(1) $\frac{22}{7} \text{ m/s}$ (2) $\frac{7\pi}{3} \text{ m/s}$
(3) $\frac{7\pi}{6} \text{ m/s}$ (4) $\pi \text{ m/s}$

2. A particle is revolving on a circle of radius 1 m with angular speed 12 rad/s . If a constant angular acceleration is applied at this instant for 2 seconds, and its angular speed becomes $\left(\frac{540}{\pi}\right) \text{ r.p.m.}$, then angular acceleration is :-

(1) 1 rad/s^2 (2) 6 rad/s^2
(3) 8 rad/s^2 (4) 3 rad/s^2

3. Find angular velocity of A with respect to O at the instant shown in the figure.



(1) $\frac{V}{d}$ (2) $\frac{\sqrt{2}V}{d}$
(3) $\frac{V}{\sqrt{2}d}$ (4) $\frac{V}{2d}$

4. A particle P is moving in a circle of radius 'a' with a uniform speed v . C is the centre of the circle and AB is a diameter. When passing through B the angular velocity of P about A and C are in the ratio :-

(1) 1 : 1 (2) 1 : 2
(3) 2 : 1 (4) 4 : 1

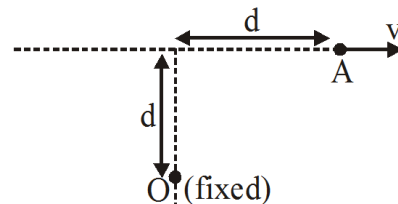
1. मेरी-गो-राउण्ड का कोणीय वेग $60^\circ/\text{s}$ है और आप घूर्णन केन्द्र से 3.5 m की दूरी पर हैं, तो आपका रेखीय वेग होगा :-

(1) $\frac{22}{7} \text{ m/s}$ (2) $\frac{7\pi}{3} \text{ m/s}$
(3) $\frac{7\pi}{6} \text{ m/s}$ (4) $\pi \text{ m/s}$

2. एक कण 12 rad/s कोणीय चाल के साथ 1 m त्रिज्या वाले वृत्त पर परिभ्रमण कर रहा है। यदि इस पर 2 सेकण्ड के लिये एक नियत कोणीय त्वरण लगाने पर इसकी कोणीय चाल $\left(\frac{540}{\pi}\right)$ चक्कर प्रति मिनट हो जाती है, तो कोणीय त्वरण है :-

(1) 1 rad/s^2 (2) 6 rad/s^2
(3) 8 rad/s^2 (4) 3 rad/s^2

3. चित्र में प्रदर्शित क्षण पर O के सापेक्ष A का कोणीय वेग ज्ञात कीजिये।

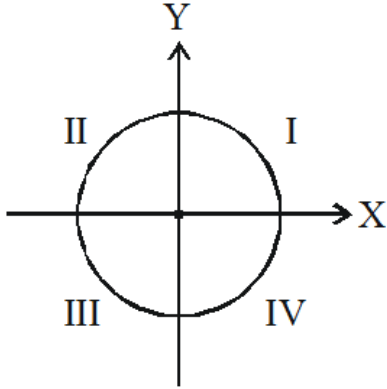


(1) $\frac{V}{d}$ (2) $\frac{\sqrt{2}V}{d}$
(3) $\frac{V}{\sqrt{2}d}$ (4) $\frac{V}{2d}$

4. एक कण P, 'a' त्रिज्या के वृत्त में एकसमान चाल v से गतिशील है। C वृत्त का केन्द्र तथा AB व्यास है। जब कण B से गुजरता है तो A तथा C के सापेक्ष इसके कोणीय वेगों का अनुपात होगा :-

(1) 1 : 1 (2) 1 : 2
(3) 2 : 1 (4) 4 : 1

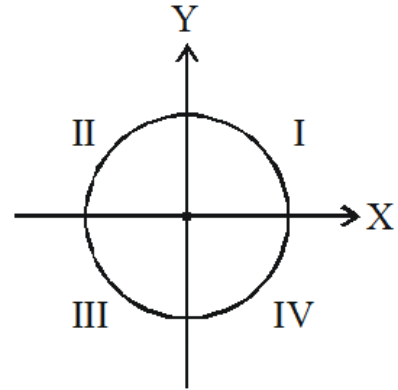
5. A particle is moving along a circular path as shown in the figure below. The instantaneous velocity of the particle is $\vec{v} = (4\hat{i} + 3\hat{j})$ m/s. The particle is moving through _____ quadrant if it is travelling clockwise and through _____ quadrant if it is travelling anticlockwise, respectively around the circle.



- (1) Second, Fourth
(2) First, Second
(3) First, Third
(4) Third, First
6. The second's hand of a watch has length 3 cm. The speed of the ends point and magnitude of change in velocity at two perpendicular positions will be :-

- (1) $\frac{\pi}{10}$ and $\frac{\pi}{5}$ cm/s
(2) $\frac{\pi}{5}$ and $\frac{\sqrt{2}\pi}{5}$ cm/s
(3) $\frac{\pi}{10}$ and $\frac{\pi}{5\sqrt{2}}$ cm/s
(4) $\frac{\pi}{5\sqrt{2}}$ and $\frac{\pi}{5}$ cm/s

5. एक कण नीचे प्रदर्शित चित्र के अनुसार वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है। कण का तात्क्षणिक वेग $\vec{v} = (4\hat{i} + 3\hat{j})$ m/s है। कण वृत्त के परितः _____ चतुर्थांश में है यदि दक्षिणावर्ती भ्रमण कर रहा है और यदि वामावर्ती भ्रमण कर रहा है तो _____ चतुर्थांश में है।



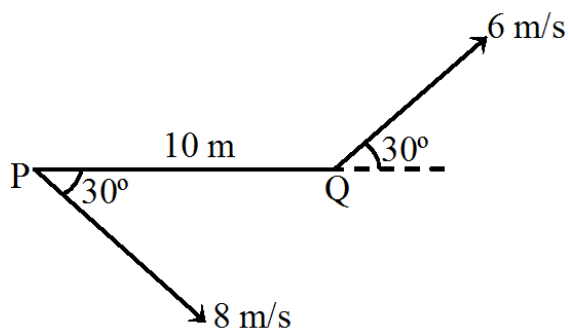
- (1) द्वितीय, चतुर्थ
(2) प्रथम, द्वितीय
(3) प्रथम, तृतीय
(4) तृतीय, प्रथम
6. एक घड़ी की सेकण्ड की सुई की लम्बाई 3 cm है इसके सिरे की चाल एवं दो लम्बवत् स्थितियों के मध्य वेग में परिवर्तन का परिमाण होगा :-

- (1) $\frac{\pi}{10}$ and $\frac{\pi}{5}$ cm/s
(2) $\frac{\pi}{5}$ and $\frac{\sqrt{2}\pi}{5}$ cm/s
(3) $\frac{\pi}{10}$ and $\frac{\pi}{5\sqrt{2}}$ cm/s
(4) $\frac{\pi}{5\sqrt{2}}$ and $\frac{\pi}{5}$ cm/s

7. Radius of the curved road on national highway is R . Width of the road is b . The outer edge of the road is raised by h with respect to inner edge so that a car with velocity v can pass safely over it. The value of h is :-

- (1) $\frac{v^2 b}{Rg}$
- (2) $\frac{v}{Rg b}$
- (3) $\frac{v^2 R}{b g}$
- (4) $\frac{v^2 b}{R}$

8. Two moving particles P and Q are 10 m apart at a certain instant. The velocity of P is 8 m/s making an angle 30° with the line joining P and Q and that of Q is 6 m/s making an angle 30° with PQ as shown in the figure. Then angular velocity of P with respect to Q is :-

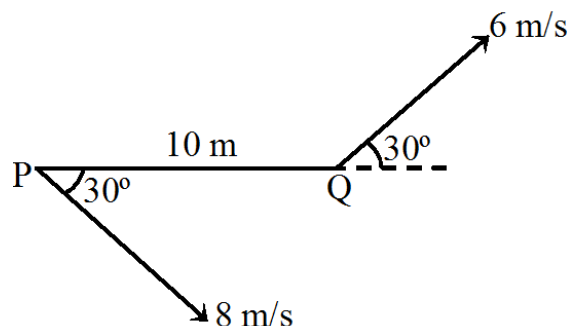


- (1) Zero
- (2) 0.1 rad/sec
- (3) 0.4 rad/sec
- (4) 0.7 rad/sec

7. राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क पर किसी मोड़ की त्रिज्या R तथा चौड़ाई b है। इस पर v वेग से कार को सुरक्षित गुजरने के लिए सड़क के बाहरी किनारे को आन्तरिक किनारे की तुलना में h ऊँचाई से ऊपर उठाया जाता है। h का मान है :-

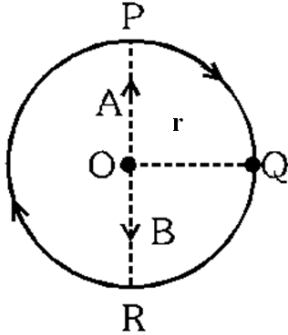
- (1) $\frac{v^2 b}{Rg}$
- (2) $\frac{v}{Rg b}$
- (3) $\frac{v^2 R}{b g}$
- (4) $\frac{v^2 b}{R}$

8. दो गतिशील कण P व Q एक विशिष्ट क्षण पर 10 m दूर हैं। P का वेग 8 m/s है और P व Q को मिलाने वाली रेखा से 30° कोण पर है और Q का वेग 6 m/s है तथा PQ से चित्र में दर्शाये अनुसार 30° कोण बना रहा है। Q के सापेक्ष P का कोणीय वेग है :-



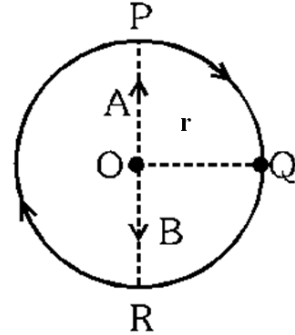
- (1) Zero
- (2) 0.1 rad/sec
- (3) 0.4 rad/sec
- (4) 0.7 rad/sec

9. Two particles A and B are present at centre (O) of circle of a radius (r) as shown in fig. Particle A moves along path OPQ and reach at point Q in 2 sec. Another particle B moves along path ORPQ reach at Q in 5 sec. then ratio of average velocity of A to B :-



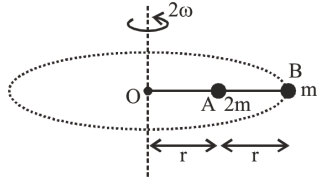
- (1) $(10 + 5\pi) : (4 + 12\pi)$
 (2) $5\pi : 2\pi$
 (3) $5 : 2$
 (4) $1 : 1$
10. A particle moves in a circle of radius 30 cm its linear speed is given by $v = 2t$. where t in second and v in m/s. Find its radial and tangential acceleration at $t = 3$ sec.
 (1) $220 \text{ m/s}^2, 50 \text{ m/s}^2$ (2) $100 \text{ m/s}^2, 5 \text{ m/s}^2$
 (3) $120 \text{ m/s}^2, 2 \text{ m/s}^2$ (4) $110 \text{ m/s}^2, 10 \text{ m/s}^2$
11. A boy whirls a stone in a horizontal circle 1.8 m above the ground by means of a string with radius 1.2 m. while whirling the stone string was horizontal, it breaks and stone flies off horizontally, striking the ground 9.1 m away. The centripetal acceleration during the circular motion was: (use $g = 9.8 \text{ m/s}^2$)
 (1) 94 m/s^2 (2) 141 m/s^2
 (3) 188 m/s^2 (4) 282 m/s^2

9. चित्रानुसार दो कण A तथा B, r त्रिज्या के वृत्त के केन्द्र पर उपस्थित है, कण A, पथ OPQ के अनुदिश गति करता हुआ बिन्दु Q पर 2 sec. में पहुँचता है जबकि दूसरा कण B, पथ ORPQ के अनुदिश गति करता हुआ Q पर पहुँचता है तो कण A तथा B के औसत वेगों का अनुपात है :-

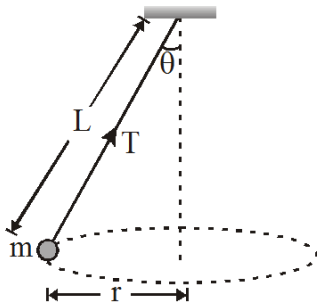


- (1) $(10 + 5\pi) : (4 + 12\pi)$
 (2) $5\pi : 2\pi$
 (3) $5 : 2$
 (4) $1 : 1$
10. एक कण 30 cm त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर गतिशील है, इसकी रेखीय चाल $v = 2t$ द्वारा व्यक्त की जाती है, जहाँ t सेकण्ड में और v, m/s में है। $t = 3$ सेकण्ड पर इसके त्रिज्यीय तथा स्पर्श रेखीय त्वरण ज्ञात कीजिये।
 (1) $220 \text{ m/s}^2, 50 \text{ m/s}^2$ (2) $100 \text{ m/s}^2, 5 \text{ m/s}^2$
 (3) $120 \text{ m/s}^2, 2 \text{ m/s}^2$ (4) $110 \text{ m/s}^2, 10 \text{ m/s}^2$
11. एक लड़का 1.2 मी. लम्बी डोरी की सहायता से एक पत्थर को जमीन से 1.8 मी. ऊपर क्षैतिज वृत्त में घुमाता है। पत्थर घूमाते समय डोरी क्षैतिज थी। डोरी टूट जाती है और पत्थर क्षैतिज दिशा में उड़ कर 9.1 मी. दूर जमीन से टकराता है। वृत्तीय गति के दौरान अभिकेन्द्रीय त्वरण था - ($g = 9.8 \text{ m/s}^2$ लें)
 (1) 94 मी./से^{-2} (2) 141 मी./से^{-2}
 (3) 188 मी./से^{-2} (4) 282 मी./से^{-2}

12. Two particle of mass $2m$ and m attached to a light string as shown. Complete system is rotated in a horizontal circle with constant angular velocity 2ω about an axis passing through O point and perpendicular to plane of circle. Find out T_{OA}/T_{AB} is (T_{OA} & T_{AB} is tension in OA and AB string respectively) :-

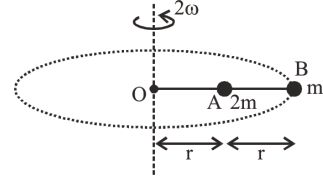


- (1) 4 : 1
(2) 1 : 1
(3) 2 : 1
(4) 1 : 2
13. A particle of mass m is tied to a light string of length L and moving in a horizontal circle of radius r with speed v as shown. The forces acting on the particle are :-

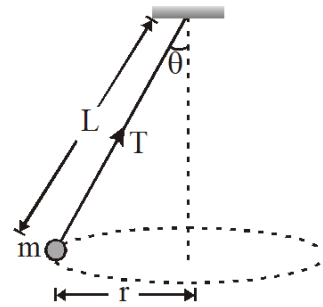


- (1) mg and T
(2) mg , T , $\frac{mv^2}{r}$ directed inwards
(3) mg , T , $\frac{mv^2}{r}$ directed outwards
(4) $\frac{mv^2}{r}$ only

12. द्रव्यमान $2m$ व m वाले दो कण चित्रानुसार एक हल्की रस्सी से जुड़े हैं। सम्पूर्ण निकाय को क्षैतिज वृत्त में बिन्दु O से गुजरने वाली तथा वृत्त के तल के लम्बवत् अक्ष के सापेक्ष नियत कोणीय वेग 2ω से घुमाया जाता है। अनुपात T_{OA}/T_{AB} का मान होगा (यहाँ T_{OA} तथा T_{AB} क्रमशः रस्सी OA व AB में तनाव है) :-

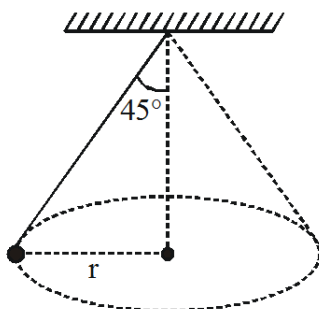


- (1) 4 : 1
(2) 1 : 1
(3) 2 : 1
(4) 1 : 2
13. m द्रव्यमान वाला एक कण, L लम्बाई वाली एक हल्की डोरी से बँधा हुआ है और दर्शाये अनुसार v चाल के साथ r त्रिज्या वाले क्षैतिज वृत्त में गति कर रहा है। कण पर लग रहे बल हैं :-

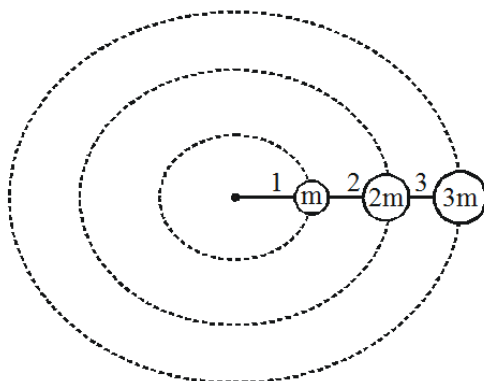


- (1) mg तथा T
(2) mg , T , $\frac{mv^2}{r}$ अन्दर की ओर
(3) mg , T , $\frac{mv^2}{r}$ बाहर की ओर
(4) $\frac{mv^2}{r}$ केवल

14. A particle of mass 1 kg is suspended from a ceiling through a string of length $10\sqrt{2}$ m. The particle moves in a horizontal circle. Find its time period.

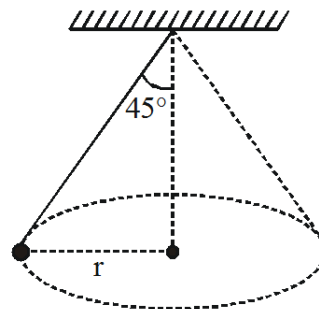


- (1) 2π sec
(2) π sec
(3) $\frac{\pi}{2}$ sec
(4) 1 sec
15. Three particles of masses m , $2m$, $3m$ are performing circular motion as shown in figure. Find maximum breaking possibility of string.

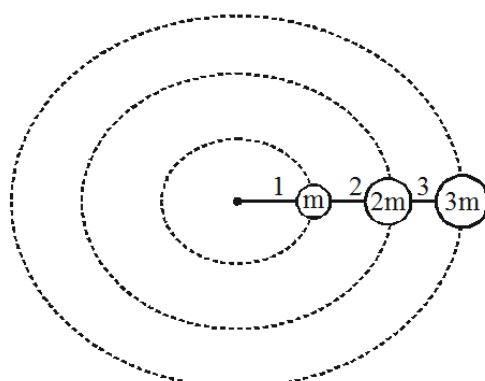


- (1) 1
(2) 2
(3) 3
(4) equal possibility

14. 1 kg द्रव्यमान के एक कण को $10\sqrt{2}$ m रस्सी की सहायता से चित्रानुसार लटकाया गया है। कण क्षैतिज वृत्त में गति कर रहा है, तो उसका आवर्त काल बताए।

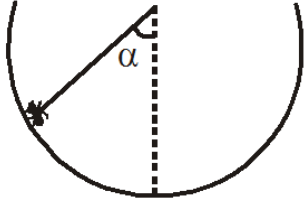


- (1) 2π sec
(2) π sec
(3) $\frac{\pi}{2}$ sec
(4) 1 sec
15. m , $2m$, $3m$ द्रव्यमान के कण वृत्तीय गति (चित्रानुसार) कर रहे हैं। किस रस्सी के टूटने की संभावना सबसे अधिक है।

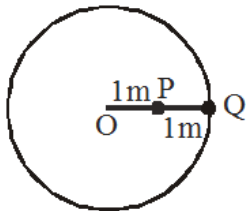


- (1) 1
(2) 2
(3) 3
(4) समान संभावना

16. An insect crawls up a hemispherical surface very slowly (see figure). The coefficient of friction between the insect and the surface is $1/3$. If the radius joining the centre of the hemispherical surface to the insect makes an angle α with the vertical, the maximum possible value of α is given by—



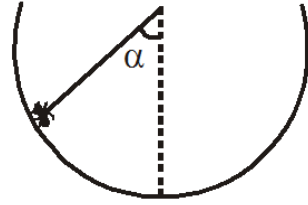
- (1) $\cot \alpha = 3$ (2) $\tan \alpha = 3$
 (3) $\sec \alpha = 3$ (4) $\operatorname{cosec} \alpha = 3$
17. An object is moving on a circular track of radius 450 m. At some instant, the object is moving at 30 m/s and gaining speed at a uniform rate of 2 m/s^2 . Its acceleration at this instant is nearly :-
- (1) 1.6 m/s^2 (2) 0.8 m/s^2
 (3) 2.8 m/s^2 (4) 3.4 m/s^2
18. Two spheres of equal masses are attached to a string of length 2m as shown in fig. The string and the spheres are then whirled in a horizontal circle about O at a constant rate. What is the value of the ratio :



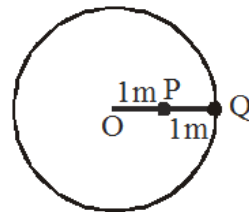
$$\left(\frac{\text{Tension in the string between P and Q}}{\text{Tension in the string between P and O}} \right) ?$$

(1) $\frac{1}{2}$ (2) $\frac{2}{3}$ (3) $\frac{3}{2}$ (4) 2

16. एक कीड़ा चित्रानुसार अर्द्धगोलीय पात्र में धीरे-धीरे चढ़ता है। कीड़े तथा पात्र के मध्य घर्षण गुणांक $1/3$ है। यदि अर्द्धगोले के केन्द्र तथा कीड़े को मिलाने वाली त्रिज्या ऊर्ध्वाधर के साथ α कोण बनाती है तो α का अधिकतम सम्भव मान होगा –



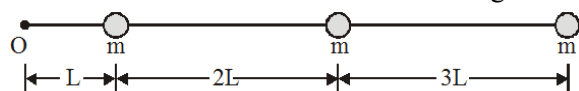
- (1) $\cot \alpha = 3$ (2) $\tan \alpha = 3$
 (3) $\sec \alpha = 3$ (4) $\operatorname{cosec} \alpha = 3$
17. एक वस्तु 450 m त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर गतिशील है। किसी क्षण पर वस्तु 30 m/s से गति कर रही है और इसकी चाल एक समान दर 2 m/s^2 से बढ़ रही है। इस क्षण पर इसका त्वरण होगा (लगभग) :-
- (1) 1.6 m/s^2 (2) 0.8 m/s^2
 (3) 2.8 m/s^2 (4) 3.4 m/s^2
18. चित्र में दर्शाये गये अनुसार समान द्रव्यमान के दो गोले 2 मीटर लंबाई की एक डोरी से जुड़े हैं। डोरी व गोलों को क्षैतिज वृत्त में O के परितः नियत दर पर घुमाया जाता है तो अनुपात



$$\left(\frac{\text{P व Q के मध्य डोरी में तनाव}}{\text{P व O के मध्य डोरी में तनाव}} \right) \text{ का मान है ?}$$

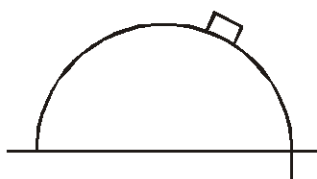
(1) $\frac{1}{2}$ (2) $\frac{2}{3}$ (3) $\frac{3}{2}$ (4) 2

19. Three identical particles are joined together by a thread as shown. All the three particles are moving in a horizontal plane. If the velocity of the outermost particle is v_0 , then the ratio of tensions in the three sections of the string is :-



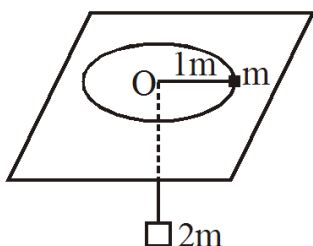
- (1) 3 : 5 : 6 (2) 3 : 4 : 5
(3) 6 : 9 : 10 (4) 7 : 6 : 11

20. A small body of mass M slides without friction from the top of a hemisphere of radius r . At what height will the body be detached from the centre of the hemisphere ?



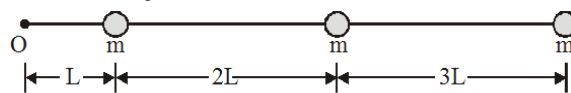
- (1) $h = r/2$ (2) $h = r/3$
(3) $h = 2r/3$ (4) $h = r/4$

21. A particle of mass m is revolving in a circle of radius $1m$ on a frictionless table by a string. This string is passing through a hole O and a mass $2m$ is attached to its other end. If mass $2m$ is at rest then find angular speed of mass m .



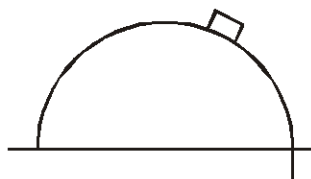
- (1) $\sqrt{4g}$ rad/s (2) $\sqrt{g}$ rad/s
(3) $\sqrt{2g}$ rad/s (4) $\sqrt{2}$ rad/s

19. एक जैसे तीन कण दर्शाये अनुसार एक साथ धागे से जुड़े हुए हैं। तीनों ही कण क्षैतिज समतल में गतिशील हैं। यदि बाह्यतम कण का वेग v_0 है, तो धागे के तीनों भागों में तनावों का अनुपात है :-



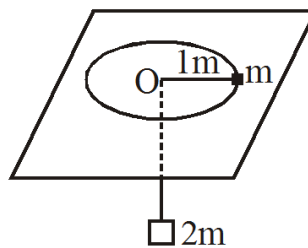
- (1) 3 : 5 : 6 (2) 3 : 4 : 5
(3) 6 : 9 : 10 (4) 7 : 6 : 11

20. M द्रव्यमान की एक वस्तु r त्रिज्या के अर्द्धगोले के शीर्ष से बिना घर्षण के फिसलती है। गोले के केन्द्र से किस ऊँचाई पर ये गोले से अलग हो जायेगा ?



- (1) $h = r/2$ (2) $h = r/3$
(3) $h = 2r/3$ (4) $h = r/4$

21. एक m द्रव्यमान का कण $1m$ त्रिज्या के वृत्त पर एक रस्सी द्वारा घर्षणहीन टेबल पर घूर्णन कर रहा है। यह रस्सी छिद्र O से गुजरती है जिसके दूसरे सिरे से $2m$ द्रव्यमान लटका हुआ है। यदि $2m$ द्रव्यमान स्थिर है तो कण m की कोणीय चाल ज्ञात करो।

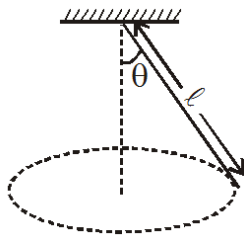


- (1) $\sqrt{4g}$ rad/s (2) $\sqrt{g}$ rad/s
(3) $\sqrt{2g}$ rad/s (4) $\sqrt{2}$ rad/s

22. A body of mass m is tied to one end of a spring and whirled round in a horizontal plane with a constant angular velocity. The elongation in the spring is one centimetre. If the angular velocity is doubled, the elongation in the spring is 5 cm. The original length of the spring is :

- (1) 16 cm (2) 15 cm
(3) 14 cm (4) 13 cm

23. A conical pendulum is moving with angular velocity ω as shown in the figure. If tension in the string is T then find the correct relation :-



- (1) $T = m\omega^2 l$ (2) $T \sin \theta = m\omega^2 l$
(3) $T = mg \cos \theta$ (4) $T - m\omega^2 l \sin \theta$

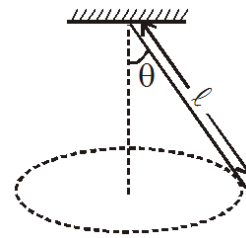
24. The kinetic energy k of a particle moving along a circle of radius R depends on the distance covered s as $k = as^2$ where a is a positive constant. The total force acting on the particle is :

- (1) $2a \frac{s^2}{R}$
(2) $2as \left(1 + \frac{s^2}{R^2}\right)^{1/2}$
(3) $2as$
(4) $2a \frac{R^2}{s}$

22. m द्रव्यमान के एक पिण्ड को किसी स्प्रिंग के एक सिरे से बाँधकर उसे क्षैतिज तल में नियत कोणीय वेग से घुमाया जाता है तो स्प्रिंग की लम्बाई में वृद्धि 1 सेमी है। यदि कोणीय वेग दुगुना कर दिया जाये तो स्प्रिंग की लम्बाई में 5 सेमी की वृद्धि होती है। स्प्रिंग की मूल लम्बाई है-

- (1) 16 cm (2) 15 cm
(3) 14 cm (4) 13 cm

23. एक शंक्वाकार लोलक, वृत्त में चित्रानुसार ω कोणीय वेग से गति कर रहा है। यदि रस्सी में तनाव T हो तो निम्न में से कौनसी समीकरण सही है :-



- (1) $T = m\omega^2 l$ (2) $T \sin \theta = m\omega^2 l$
(3) $T = mg \cos \theta$ (4) $T - m\omega^2 l \sin \theta$

24. R त्रिज्या के वृत्त पर चलते हुए कण की गतिज ऊर्जा k , तय की गयी दूरी s पर निर्भरता $k = as^2$ के अनुसार है, जहाँ a एक धनात्मक स्थिरांक है। कण पर लग रहा कुल बल है-

- (1) $2a \frac{s^2}{R}$
(2) $2as \left(1 + \frac{s^2}{R^2}\right)^{1/2}$
(3) $2as$
(4) $2a \frac{R^2}{s}$

25. For a particle in uniform circular motion, the acceleration $\vec{a}$ at a point $P(R, \theta)$ on the circle of radius R is (Here θ is measured from the x -axis):-

(1) $\frac{v^2}{R} \hat{i} + \frac{v^2}{R} \hat{j}$
 (2) $-\frac{v^2}{R} \cos \theta \hat{i} + \frac{v^2}{R} \sin \theta \hat{j}$
 (3) $-\frac{v^2}{R} \sin \theta \hat{i} + \frac{v^2}{R} \cos \theta \hat{j}$
 (4) $-\frac{v^2}{R} \cos \theta \hat{i} - \frac{v^2}{R} \sin \theta \hat{j}$

26. For traffic moving at 60 km/h along a circular track of radius 0.1 km, the correct angle of banking is:-

(1) $\tan^{-1} \left(\frac{60^2}{0.1} \right)$
 (2) $\tan^{-1} \left(\frac{(50/3)^2}{100 \times 9.8} \right)$
 (3) $\tan^{-1}(60 \times 0.1 \times 9.8)^{1/2}$
 (4) $\tan^{-1} \left(\frac{100 \times 9.8}{(50/3)^2} \right)$

27. A car of mass 1000 kg negotiates a banked curve of radius 90m on a frictionless road. If the banking angle is 45° , the speed of the car is :

(1) 5ms^{-1}
 (2) 10ms^{-1}
 (3) 20ms^{-1}
 (4) 30ms^{-1}

25. एक समान वृत्तीय गति के लिये, R त्रिज्या वाले वृत्त के बिन्दु $P(R, \theta)$ पर त्वरण $\vec{a}$ होगा (यहाँ θ को x -अक्ष से मापा गया है) :-

(1) $\frac{v^2}{R} \hat{i} + \frac{v^2}{R} \hat{j}$
 (2) $-\frac{v^2}{R} \cos \theta \hat{i} + \frac{v^2}{R} \sin \theta \hat{j}$
 (3) $-\frac{v^2}{R} \sin \theta \hat{i} + \frac{v^2}{R} \cos \theta \hat{j}$
 (4) $-\frac{v^2}{R} \cos \theta \hat{i} - \frac{v^2}{R} \sin \theta \hat{j}$

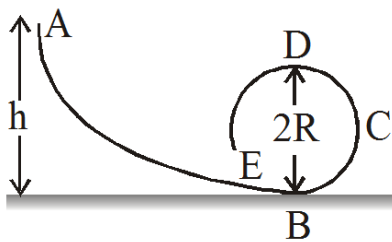
26. 0.1 किमी त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग के अनुदिश 60 किमी/घंटे की चाल से गतिशील ट्रैफिक के लिये सड़क के ढाल का कोण होना चाहिए :-

(1) $\tan^{-1} \left(\frac{60^2}{0.1} \right)$
 (2) $\tan^{-1} \left(\frac{(50/3)^2}{100 \times 9.8} \right)$
 (3) $\tan^{-1}(60 \times 0.1 \times 9.8)^{1/2}$
 (4) $\tan^{-1} \left(\frac{100 \times 9.8}{(50/3)^2} \right)$

27. 1000 kg द्रव्यमान की एक कार घर्षण हीन सड़क पर 90m त्रिज्या के एक ढालू (झुके हुए) मोड़ से गुजरती है। यदि मोड़ का झुकाव 45° , हो तो, कार की चाल है :-

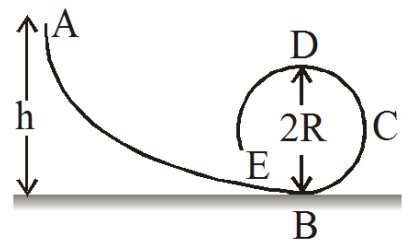
(1) 5ms^{-1}
 (2) 10ms^{-1}
 (3) 20ms^{-1}
 (4) 30ms^{-1}

28. If the road is unbanked and the coefficient of friction between the road and the tyres is 0.8, then the maximum speed with which an automobile can move around a curve of 84.5 m radius without slipping is : (Take $g = 10 \text{ ms}^{-2}$) :-
 (1) 26 ms^{-1} (2) 67.7 ms^{-1}
 (3) 13 ms^{-1} (4) 36.7 ms^{-1}
29. The maximum velocity (in ms^{-1}) with which a car driver must traverse a flat curve of radius 150 m and coefficient of friction 0.6 to avoid skidding is :-
 (1) 60 (2) 30 (3) 15 (4) 25
30. A cyclist riding the bicycle at a speed of $14\sqrt{3} \text{ m/sec}$ takes a turn around a circular road of radius $20\sqrt{3} \text{ m}$ without skidding. Given $g = 9.8 \text{ m/s}^2$. What is his inclination to the verticle :-
 (1) 30° (2) 90° (3) 45° (4) 60°
31. The maximum safe speed of a vehicle over a banked road of radius 150 m is 10 m/sec. If the width of the road is 7.5 m, the height of outer edge is :-
 (1) 0.25 m (2) 0.50 m (3) 0.35 m (4) 0.60 m
32. A frictionless track ABCDE ends in a circular loop of radius R. A body slides down the track from point A which is at a height $h = 5 \text{ cm}$. Maximum value of R for the body to successfully complete the loop is



- (1) 5 cm (2) $\frac{15}{4} \text{ cm}$ (3) 2 cm (4) $\frac{10}{3} \text{ cm}$

28. यदि सड़क झुकी न हो तथा सड़क एवं टायरों के बीच घर्षण गुणांक 0.8 हो, तो अधिकतम चाल जिससे कोई वाहन बिना फिसले (without slipping) 84.5 मीटर त्रिज्या के वक्राकार मोड़ पर मुड़ सकता है, क्या होगी ? ($g = 10 \text{ मी/से}^2$) :-
 (1) 26 मी/से (2) 67.7 मी/से
 (3) 13 मी/से (4) 36.7 मी/से
29. 150 मीटर त्रिज्या तथा 0.6 घर्षण गुणांक वाले वक्राकार मार्ग को पार करते समय एक कार ड्राइवर को किस अधिकतम चाल (मीटर/सेकण्ड में) से कार को चलाना चाहिए जिससे कि वह फिसले नहीं :-
 (1) 60 (2) 30 (3) 15 (4) 25
30. एक साईकल सवार $20\sqrt{3} \text{ m}$ त्रिज्या के वृत्तीय पथ $14\sqrt{3} \text{ m/sec}$ की चाल से बिना फिसले मुड़ता है। यदि $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ है तो साईकल सवार का ऊर्ध्वाधर से झुकाव कोण होगा :-
 (1) 30° (2) 90° (3) 45° (4) 60°
31. 150 m मीटर त्रिज्या की बंकीत सड़क पर किसी वाहन की अधिकतम सुरक्षित चाल 10 m/sec है। यदि सड़क की चौड़ाई 7.5 m मीटर है बाहरी किनारे की ऊँचाई होगी :-
 (1) 0.25 m (2) 0.50 m (3) 0.35 m (4) 0.60 m
32. चित्र में दर्शाये अनुसार घर्षणरहित पथ ABCDE का अंतिम भाग वृत्तीय लूप बनाता है, जिसकी त्रिज्या R है। यदि बिन्दु A की ऊँचाई $h = 5 \text{ cm}$ हो, तो वृत्त की अधिकतम त्रिज्या R क्या होगी जिससे बिन्दु A से छोड़ा गया एक पिण्ड फिसलकर वृत्ताकार लूप का चक्कर लगा ले



- (1) 5 cm (2) $\frac{15}{4} \text{ cm}$ (3) 2 cm (4) $\frac{10}{3} \text{ cm}$

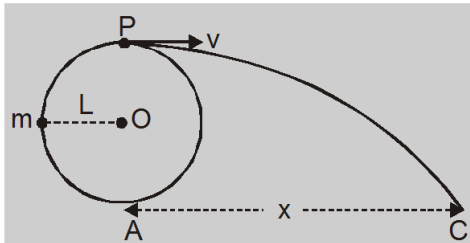
33. A particle is moving in a vertical circle. The tension in the string when passing through two positions at angle of 30° and 60° from vertical (the lowest position) are T_1 and T_2 respectively, then:-

- (1) $T_1 = T_2$
- (2) $T_2 > T_1$
- (3) $T_1 > T_2$
- (4) Tension in the string always remains the same.

34. A weightless thread can support tension upto 30 N. A stone of mass 0.5 kg is tied to it and is revolved in a circular path of radius 2m in a vertical plane. If $g = 10 \text{ ms}^{-2}$, then the maximum angular velocity of the stone will be :-

- (1) 5 rad/s
- (2) $\sqrt{30} \text{ rad/s}$
- (3) $\sqrt{60} \text{ rad/s}$
- (4) 10 rad/s

35. A body tied to a string of length L is revolved in a vertical circle with minimum velocity, when the body reaches the upper most point the string breaks and the body moves under the influence of the gravitational field of earth along a parabolic path. The horizontal range AC of the body will be :-



- (1) $x = L$
- (2) $x = 2L$
- (3) $x = 2\sqrt{2L}$
- (4) $x = \sqrt{2L}$

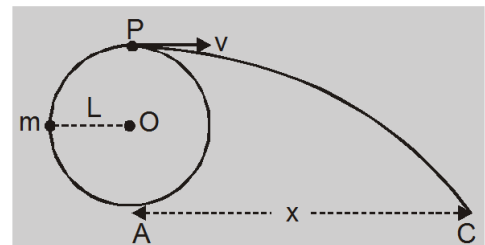
33. एक कण ऊर्ध्वाधर वृत्त में घूम रहा है। ऊर्ध्वाधर से (निम्नतम स्थिति) 30° एवं 60° के कोणों की दो स्थितियों से गुजरते समय डोरी में तनाव क्रमशः T_1 एवं T_2 है। तब :-

- (1) $T_1 = T_2$
- (2) $T_2 > T_1$
- (3) $T_1 > T_2$
- (4) डोरी में तनाव सदैव समान रहता है।

34. एक भारहीन धागा 30 न्यूटन तक के तनाव को सह सकता है। इसमें एक 0.5 किग्रा के पत्थर को बाँधकर 2m त्रिज्या के ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाते हैं। यदि $g = 10 \text{ मी/से}^2$ है, तब पत्थर का अधिकतम कोणीय वेग होगा:-

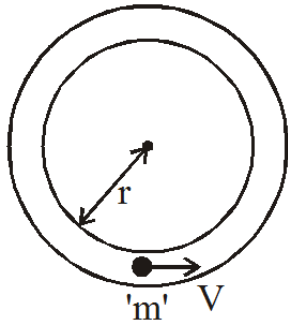
- (1) 5 रेडियन/से
- (2) $\sqrt{30}$ रेडियन/से
- (3) $\sqrt{60}$ रेडियन/से
- (4) 10 रेडियन/से

35. एक पिण्ड को L लम्बी डोरी से बांधकर चित्रानुसार ऊर्ध्वाधर वृत्त पर न्यूनतम वेग से घूमाया जाता है, जब पिण्ड वृत्त के उपरी बिन्दु पर पहुँचता है तो डोरी टूट जाती है तथा पिण्ड परवलयकार पथ पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के प्रभाव में गति करता है। बिन्दु A से तल पर पिण्ड की क्षैतिज परास AC होगी-



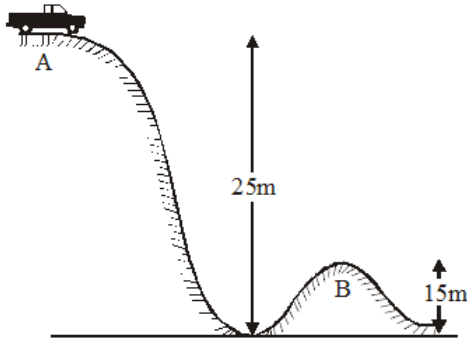
- (1) $x = L$
- (2) $x = 2L$
- (3) $x = 2\sqrt{2L}$
- (4) $x = \sqrt{2L}$

36. A particle of mass 'm' placed inside a fixed circular tube as shown in figure. Calculate minimum value of speed so that particle complete circular loop (if there is no friction force) :-



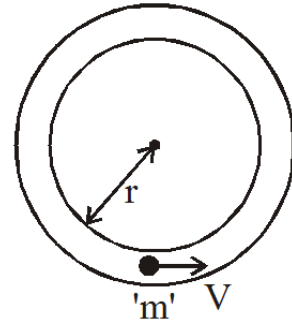
- (1) $\sqrt{3gr}$ (2) $\sqrt{4gr}$
(3) $\sqrt{5gr}$ (4) $\sqrt{6gr}$

37. Figure shows the roller coaster track. Each car will start from rest at point A and will roll with negligible friction. It is important that there should be at least some small positive normal force exerted by the track on the car at all points, otherwise the car would leave the track. With the above fact, the minimum safe value for the radius of curvature at point B is ($g = 10 \text{ m/s}^2$) :



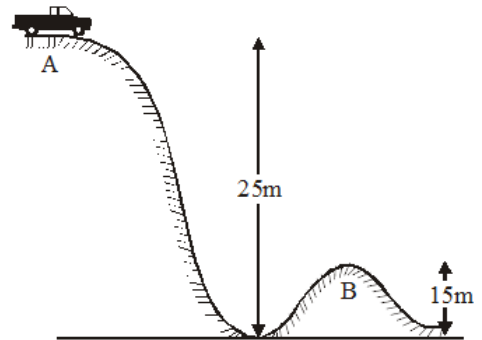
- (1) 20 m (2) 10 m
(3) 40 m (4) 25 m

36. 'm' द्रव्यमान वाला एक कण, चित्र में दर्शाये अनुसार एक स्थिर नली के अन्दर रखा हुआ है। चाल के न्यूनतम मान की गणना कीजिये, जिसके लिये कण वृत्ताकार लूप पूरा कर सके (यदि कोई घर्षण बल नहीं है):-



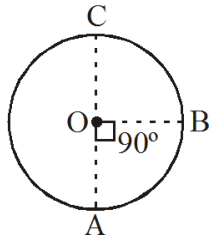
- (1) $\sqrt{3gr}$ (2) $\sqrt{4gr}$
(3) $\sqrt{5gr}$ (4) $\sqrt{6gr}$

37. चित्र में एक घुमावदार पथ प्रदर्शित है। प्रत्येक कार इस पर स्थित बिन्दु A से गति प्रारम्भ करती है तथा नगण्य घर्षण के साथ आगे बढ़ती है। पथ के द्वारा कार के प्रत्येक बिन्दु पर एक धनात्मक अभिलम्ब बल लगाना आवश्यक है, अन्यथा कार पथ को छोड़ देगी। उपरोक्त तथ्य से बिन्दु B पर वक्रता त्रिज्या के लिये न्यूनतम सुरक्षित मान होगा : ($g=10 \text{ मीटर/सेकण्ड}^2$)



- (1) 20 m (2) 10 m
(3) 40 m (4) 25 m

38. A particle crosses the topmost point C of a vertical circle with critical speed; then the ratio of speeds at points A, B and C is :-

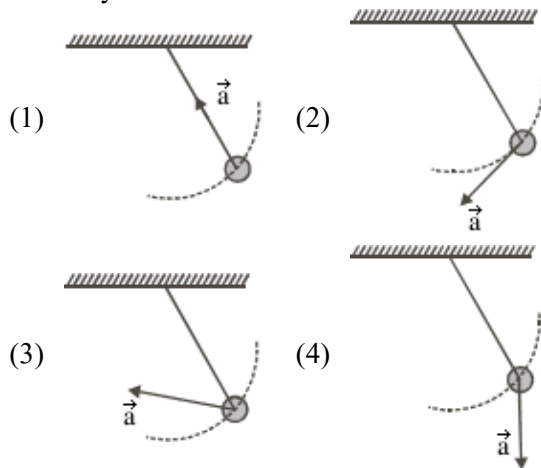


- (1) $3 : 2 : 1$ (2) $5 : 3 : 1$
(3) $5^2 : 3^2 : 1^2$ (4) $\sqrt{5} : \sqrt{3} : \sqrt{1}$

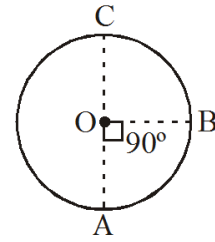
39. A stone of mass 1 kg tied to a light inextensible string of length $L = \frac{10}{3}$ m, whirling in a circular path in a vertical plane. The ratio of maximum tension to the minimum tension in the string is 4. The speed of the stone at the highest point of the circle is :- ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

- (1) 10 m/s (2) $5\sqrt{2}$ m/s
(3) $10\sqrt{3}$ m/s (4) 20 m/s

40. A simple pendulum is oscillating without damping. When the displacement of the bob is less than maximum, its acceleration vector $\vec{a}$ is correctly shown in :-



38. एक कण, उर्ध्ववृत्त के शीर्षतम बिन्दु C को क्रांतिक चाल के साथ पार करता है; तो बिन्दुओं A, B तथा C पर चालों का अनुपात होगा :-

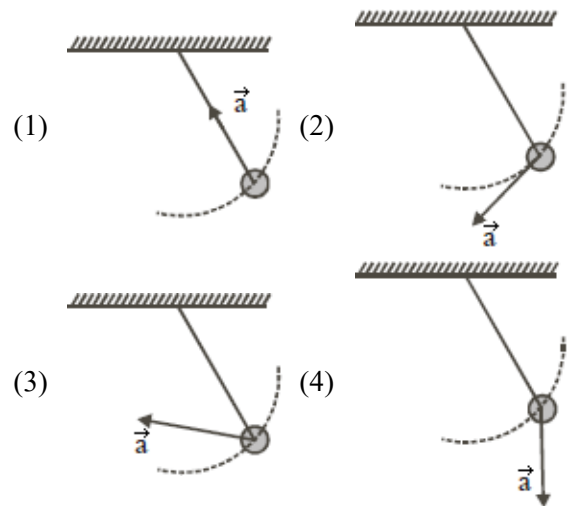


- (1) $3 : 2 : 1$ (2) $5 : 3 : 1$
(3) $5^2 : 3^2 : 1^2$ (4) $\sqrt{5} : \sqrt{3} : \sqrt{1}$

39. 1 kg द्रव्यमान के कण को $L = \frac{10}{3}$ m की लम्बाई की डोरी से उर्ध्वाधर तल में घूमाया जाता है। डोरी में अधिकतम व न्यूनतम तनाव का अनुपात 4 है। वृत्त के उच्च बिन्दु पर कण की चाल होगी :- ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

- (1) 10 m/s (2) $5\sqrt{2}$ m/s
(3) $10\sqrt{3}$ m/s (4) 20 m/s

40. एक सरल लोलक नियत आयाम से दोलन कर रहा है जब गोलक का विस्थापन, इसके अधिकतम मान से कम है उस स्थिति में इसका त्वरण सदिश $\vec{a}$ सही रूप से दिखाया गया है :-



41. A particle of mass m begins to slide down a fixed smooth sphere from the top. What is its tangential acceleration when it breaks off the sphere ?

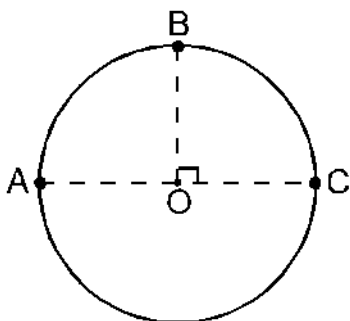
- (1) $\frac{2g}{3}$ (2) $\frac{\sqrt{5}g}{3}$
(3) g (4) $\frac{g}{3}$

42. A car moves of a constant speed on a road a shown in figure. If N_A and N_B are normal reactions at A and B, then :-



- (1) $N_A = N_B$ (2) $N_A > N_B$
(3) $N_A < N_B$ (4) Data insufficient

43. Three particle A, B & C move in a circle of radius $r = \frac{1}{\pi} m$, in anticlockwise direction with speeds 1 m/s, 2.5 m/s and 2 m/s respectively. The initial positions of A, B and C are as shown in figure. The ratio of distance travelled by B and C by the instant A, B and C meet for the first time is :-



- (1) 3 : 2 (2) 5 : 4
(3) 3 : 5 (4) 3 : 7

41. m द्रव्यमान का एक कण, स्थिर गोले के शीर्ष से फिसलना प्रारम्भ करता है। जब इसका सम्पर्क गोले से छूटता है, तब इसका स्पर्श रेखीय त्वरण होगा-

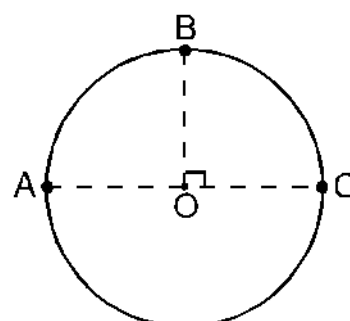
- (1) $\frac{2g}{3}$ (2) $\frac{\sqrt{5}g}{3}$
(3) g (4) $\frac{g}{3}$

42. एक कार चित्र में दर्शाये अनुसार नियत चाल के साथ सड़क पर गतिशील है। यदि A व B पर अभिलम्बवत् प्रतिक्रियाएं N_A तथा N_B हैं, तो :-



- (1) $N_A = N_B$ (2) $N_A > N_B$
(3) $N_A < N_B$ (4) Data insufficient

43. तीन कण A, B तथा C त्रिज्या $r = \frac{1}{\pi} m$, के वृत्त पर वामावर्त दिशा में क्रमशः 1 m/s, 2.5 m/s तथा 2 m/s की चाल से गति करते हैं। चित्र में A, B तथा C की प्रारंभिक स्थिति दिखाई गई है। जब A, B तथा C पहली बार मिलते हैं तब B तथा C द्वारा तय दूरियों का अनुपात होगा :-

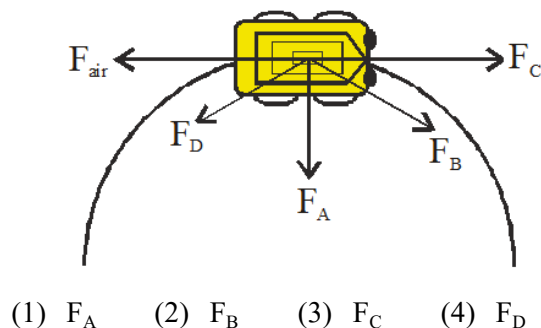


- (1) 3 : 2 (2) 5 : 4
(3) 3 : 5 (4) 3 : 7

44. A particle of mass m is moving in a circular path of constant radius r such that its centripetal acceleration a_c is varying with time t as $a_c = k^2 r t^2$ where k is a constant. The power delivered to the particle by the force acting on it is-

- (1) $2 \pi m k^2 r^2$ (2) $m k^2 r^2 t$
 (3) $\frac{(m k^4 r^2 t^5)}{3}$ (4) Zero

45. A car travels with constant speed on a circular road on level ground. In the figure shown, F_{air} is the force of air resistance on the car. Which of the other forces best represent the horizontal force of the road on the car's tires ?



44. m द्रव्यमान वाला एक कण नियत त्रिज्या r वाले वृत्ताकार पथ पर इस प्रकार गतिशील है कि इसका अभीकेन्द्रीय त्वरण a_c , समय t के साथ $a_c = k^2 r t^2$ के अनुसार परिवर्तित होता है। कण पर लग रहे बल द्वारा इसको प्रदत्त शक्ति है :-

- (1) $2 \pi m k^2 r^2$ (2) $m k^2 r^2 t$
 (3) $\frac{(m k^4 r^2 t^5)}{3}$ (4) शून्य

45. एक कार जमीन की सतह पर वृत्ताकार सड़क पर नियत चाल से गति करती है। दिखाये गये चित्र में, F_{air} कार पर हवा द्वारा प्रतिरोध बल है। दिखाये गये दूसरे बलों में से कौनसा बल कार के टायरों पर सड़क का क्षैतिज बल प्रदर्शित करता है ?

